Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра обчислювальної техніки

Цифрова схемотехніка

Лабораторна робота

№4

«Розроблення схем комбінаційної логіки».

Виконав: студент
групи ІО-42
Куліков М. М.
Номер у списку групи: 9
Перевірив:
Нікольський С. С.

Київ – 2026

Лабораторна робота №4

Тема: «Розроблення схем комбінаційної логіки».

Мета: За допомогою середовища моделювання Modelsim розробити схему комбінаційної логіки, описавши її однією з мов опису апаратури (Verilog).

Хід роботи:

Варіант: 4209_{10}, у двійковому коді: $100000\ 1110001_2$
Знайдемо h: $h_7 = 1$, $h_6 = 1$, $h_5 = 1$, $h_4 = 0$, $h_3 = 0$, $h_2 = 0$, $h_1 = 1$

Таблиця 1 – Параметри перемикальної функції

x_3	x_2	x_1	f
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

Таблиця 2 – Елементний базис згідно варіанту

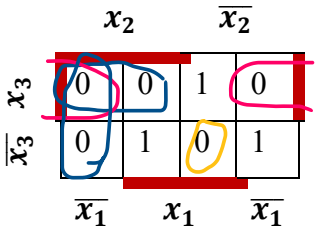
h1	h5	h2	Логічні елементи
1	1	0	АБО-НЕ, АБО

Знайдемо ДДНФ і ДКНФ:

ДДНФ: $\overline{(x_3 \vee x_2 \vee x_1)} \vee \overline{(x_3 \vee \overline{x_2} \vee \overline{x_1})} \vee \overline{(\overline{x_3} \vee x_2 \vee \overline{x_1})}$ **(АБО-НЕ/АБО)**

ДКНФ: $\overline{\overline{(x_3 \vee x_2 \vee \overline{x_1})} \vee \overline{(x_3 \vee \overline{x_2} \vee x_1)} \vee \overline{(\overline{x_3} \vee x_2 \vee x_1)} \vee \overline{(\overline{x_3} \vee \overline{x_2} \vee x_1)} \vee \overline{(\overline{x_3} \vee \overline{x_2} \vee \overline{x_1})}}$ **(АБО-НЕ/АБО-НЕ)**

Мінімізуємо ДКНФ за допомогою діаграм Вейча



МКНФ: $\overline{\overline{(\overline{x_2} \vee x_1)} \vee \overline{(\overline{x_3} \vee \overline{x_2})} \vee \overline{(\overline{x_3} \vee x_1)} \vee \overline{(x_3 \vee x_2 \vee \overline{x_1})}}$ (АБО-НЕ/АБО-НЕ)

Розробимо код, який реалізовуватиме перемикальну функцію.

D:/Documents/Education/KPI/4Term/CompSchem/Rep/LR4/ModelSimFiles/lab4_Kulikov.v - Default *

```
module main(
input x1,
input x2,
input x3,
output y_ddnf,
output y_dknf
);

assign y_ddnf = ~(x3 | x2 | x1) | ~(x3 | ~x2 | ~x1) | ~(~x3 | x2 | ~x1);
assign y_dknf = ~(~(~x2 | x1) | ~(~x3 | ~x2) | ~(~x3 | x1) | ~(x3 | x2 | ~x1));

endmodule
```

Рисунок 1 – Код для реалізації перемикальної функції

D:/Documents/Education/KPI/4Term/CompSchem/Rep/LR4/ModelSimFiles/Stim.do - Default

```
force x3 0 0ns, 0 50ns, 0 100ns, 0 150ns, 1 200ns, 1 250ns, 1 300ns, 1 350ns;
force x2 0 0ns, 0 50ns, 1 100ns, 1 150ns, 0 200ns, 0 250ns, 1 300ns, 1 350ns;
force x1 0 0ns, 1 50ns, 0 100ns, 1 150ns, 0 200ns, 1 250ns, 0 300ns, 1 350ns;
run 400ns;
```

Рисунок 2 – Код для перевірки правильності перемикальної функції

Протестуємо код.

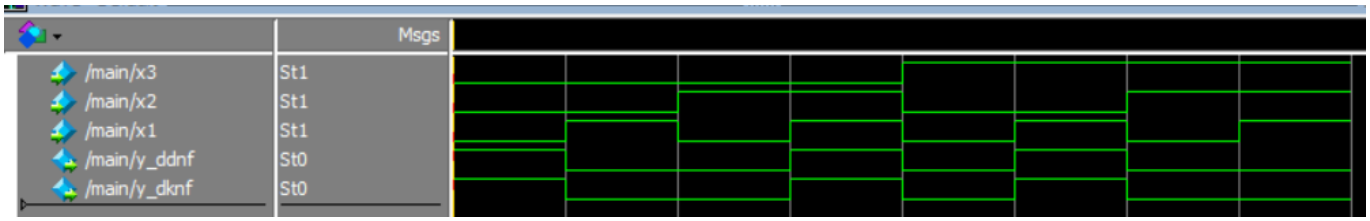


Рисунок 3 – Результат виконання симуляції логічної функції

Як бачимо, результати сходяться, як між собою, так і з таблицею істинності.

Висновки:

здобуто практичні навички роботи з мовою опису апаратури Verilog та середовищем моделювання ModelSim. Було синтезовано дві комбінаційні схеми (ДДНФ та МКНФ) у заданих елементних базисах а також проведено моделювання обох схем. Отримані часові діаграми повністю підтвердили їхню логічну еквівалентність та абсолютну відповідність вихідній таблиці істинності. Усі файли проєкту завантажені на віддалений репозиторій GitHub за наступним посиланням: https://github.com/BronievM/KPI-DigitalSchem/tree/main/LR4/ModelSimFiles.